

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA INGENIEROS

TEMA 6.....	87
LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO.....	87
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	87
1. EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO	89
1.1. Ley de capitalización compuesta	91
1.2. Ley de actualización compuesta	92
2. PARÁMETROS QUE DEFINEN UN PROYECTO DE INVERSIÓN	92
2.1. Tamaño de la inversión, presupuesto o desembolso inicial (A).....	92
2.2. Duración del proyecto de inversión (N).....	92
2.3. Valor residual (R)	93
2.4. Rendimientos o flujos de caja (Q_j)	93
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	95
3.1. Plazo De Recuperación [P.R.]	95
3.2. Valor Actual Neto [VAN].....	96
3.3. Índice De Rentabilidad [IR]	99
3.4. Tasa Interna De Rendimiento [TIR]	99
4. PROBLEMAS EN LA APLICACION DE LOS CRITERIOS VAN/TIR..	100
4.1. Reinversión de los flujos de caja.....	100
4.2. Equivalencia entre VAN/TIR	102
4.2.1. <i>Decisiones de viabilidad</i>	102
4.2.2. <i>Decisiones de selección</i>	104
4.3. Inconsistencia del criterio TIR	107

TEMA 6

LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Valorar la importancia del valor del dinero en el tiempo en la viabilidad económica del proyecto
- Identificar las leyes de capitalización y actualización simple y compuesta como cuantificación del valor del dinero en el tiempo
- Analizar los parámetros que definen un proyecto de inversión
- Explicar los criterios de evaluación de proyectos de inversión
- Definir los problemas que pueden surgir en la aplicación de los criterios de evaluación de proyectos de inversión

1. EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

La empresa deberá destinar recursos a cada uno de los proyectos que acometa, los cuales deberán ser financiados. Por tanto, cada proyecto de inversión proporcionará una rentabilidad a la vez que hará incurrir a la empresa en un coste de financiación.

La decisión de inversión consiste en estimar, a priori, si es interesante poner en marcha el proyecto y consiste primero en evaluar los posibles proyectos, y segundo en seleccionar el más adecuado. Evaluar un proyecto es determinar su valor o bien comparar rentabilidad y coste de financiación. Seleccionar implica establecer un orden de preferencia entre proyectos alternativos.

Sin embargo, con carácter previo a la evaluación del proyecto, hay que considerar que la decisión de inversión se ve afectada por el fenómeno de la pérdida de valor del dinero a lo largo del tiempo. Efectivamente, si como veremos a continuación, hay que comparar cobros y pagos para estimar costes y beneficios, tendremos que asegurarnos que comparamos cantidades homogéneas, lo que no ocurre porque el dinero va cambiando de valor con el tiempo.

Para evaluar un proyecto, o bien, seleccionar entre proyectos alternativos, primero se deben hallar los parámetros (epígrafe 2), lo que supone situar al proyecto en el marco de referencia expuesto en este epígrafe, para, seguidamente, aplicar un criterio que nos permita decidir sobre su viabilidad; veremos, en el epígrafe 3, cuatro criterios que nos permitirán evaluar la inversión desde distintos puntos de vista.

El dinero va perdiendo valor de manera continua a lo largo del tiempo. La razón principal es el deseo de todos los agentes que actúan en el sistema financiero de disponer de capitales para su consumo cuanto antes. Para que una persona renuncie a un consumo actual, es preciso establecer una tasa de intercambio entre los valores actuales y futuros. De hecho, se supone cualquier agente puede encontrar dos capitales equivalentes en dos momentos del tiempo diferentes.

Si al lector le dan a elegir entre la cantidad de un millón de euros en el momento actual y ese mismo millón a cobrar dentro de diez años, supuesto un comportamiento racional, preferirá cobrarlo inmediatamente. Las razones son diversas, pero pueden resumirse en una idea: el millón a cobrar en diez años tiene un valor mucho menor que si se cobra en el momento presente. Si la disyuntiva consiste en elegir entre un millón a cobrar hoy y diez millones a cobrar también hoy, se entenderá fácilmente que se prefiera la cuantía mayor pues siempre se prefiere tener más dinero a menos.

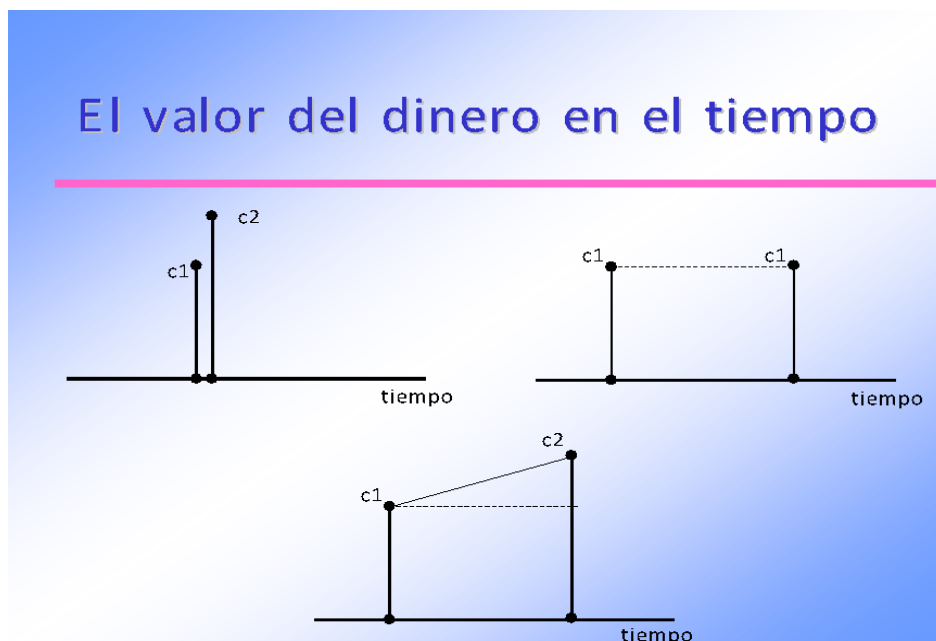


Figura 6.1

De lo anterior podemos observar que un capital viene definido por una cantidad de dinero o cuantía y por el momento en que puede disponerse de él. Así, cuando se habla de un capital, se hace referencia a un espacio de dos dimensiones, la cuantía y el tiempo. Un decisor racional preferirá entre dos capitales de igual cuantía y distinto tiempo, el de menor tiempo, y entre dos capitales de igual tiempo y distinta cuantía, el de mayor cuantía. Pero ante dos capitales de distinto tiempo y distinta cuantía, será capaz de decidir si prefiere uno de los dos o ambos le son indiferentes.

Si seleccionamos un instante cualquiera en el tiempo entre t_0 y t_1 (figura 6.1) y obligamos a elegir al sujeto entre todos los capitales posibles en ese momento del tiempo, entre los cuales solo variará la cuantía, y los ya considerados indiferentes (c_0, t_0) y (c_1, t_1) , algunos serán preferidos a estos y otros no pero solo un capital le será indiferente. Si se repite esta operación para

todos los instantes de tiempo entre t_0 y t_1 se obtendrá la línea de indiferencia que les une.

En este contexto, si se quieren comparar dos capitales, deben homogeneizarse, esto es, encontrar sus capitales equivalentes (indiferentes) en un instante común a ambos, para, a continuación, elegir el de mayor cuantía. Tradicionalmente se acepta que las preferencias de un sujeto se comportan según determinadas expresiones matemáticas que se conocen como leyes de capitalización (simple y compuesta) y de actualización (simple y compuesta). En este trabajo solo utilizaremos las leyes compuestas y se utilizará la siguiente notación:

C_0 : Cantidad inicial

C_n : Cantidad final

I_n : Interés de la operación: $I_n = C_n - C_0$

n : Período de tiempo que dura la operación

i : Tasa de interés expresada en tanto por uno.

1.1. Ley de capitalización compuesta

Se utiliza para determinar el valor que tendrá una suma de dinero (C_0) después de haber transcurrido un período determinado de tiempo (n) superior al año y se caracteriza porque los intereses producidos en cada período se acumulan periódicamente a la cantidad inicial generando nuevos intereses:

$$I_n = C_{n-1} \cdot i \quad n = 1, \dots, n$$

La formación de C_n se hace como sigue:

$$C_0$$

$$C_1 = C_0 + I_1 = C_0 + C_0 \cdot i = C_0 \cdot (1 + i)$$

$$C_2 = C_1 + I_2 = C_1 + C_1 \cdot i = C_1 \cdot (1 + i) = C_0 \cdot (1 + i)^2$$

.....

$$C_n = C_{n-1} + I_n = C_{n-1} \cdot (1 + i) = C_0 \cdot (1 + i)^n$$

con lo que:

$$C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n$$

1.2. Ley de actualización compuesta

Su propósito es determinar el valor actual de una cantidad de dinero disponible en el futuro. Esta ley, también llamada de descuento debido a la disminución que sufre la cantidad futura (C_n) que se sustituye por una presente (C_0), constituye una operación inversa a la de capitalización. El valor actual (C_0) de una cantidad disponible en el futuro (C_n), según la ley de actualización compuesta, se obtiene a partir de:

$$C_0 = C_n \cdot (1 + i)^{-n}$$

2. PARÁMETROS QUE DEFINEN UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Desde el punto de vista de su evaluación, un proyecto de inversión está definido por cuatro parámetros: El presupuesto o tamaño de la inversión (A), la duración o vida del proyecto (N), el valor residual (R) y los flujos de caja o rendimientos asociados a cada periodo j de la vida del proyecto (Q_j). Veamos cada uno de ellos.

2.1. Tamaño de la inversión, presupuesto o desembolso inicial (A)

Representa el volumen de recursos que es necesario destinar (invertir) para que la inversión se realice, cantidad que se expresará en unidades monetarias (u.m.) A efectos de evaluar la inversión, se supone que esta cantidad se desembolsa en un único instante en el tiempo en el período inicial, que marca el comienzo de la vida del proyecto.

2.2. Duración del proyecto de inversión (N)

La duración del proyecto de inversión es el número de períodos (generalmente años) durante los cuales la inversión realizada estará funcionando y generando flujos de caja positivos de acuerdo con las previsiones hechas por el empresario.

2.3. Valor residual (R)

El valor residual representa el valor que se espera tenga el proyecto al final de su vida productiva. En muchos elementos este valor residual será prácticamente nulo (por ejemplo: maquinaria, equipos, fuentes de alimentación...), pero otros elementos pueden tener un valor residual muy alto (por ejemplo: edificios, terrenos, etc.). En cualquier caso el valor residual dependerá de las características del proyecto de inversión.

2.4. Rendimientos o flujos de caja (Q_j)

A lo largo de la vida de un proyecto se generarán dos corrientes monetarias de signo opuesto: los cobros (C_j) de signo positivo y los Pagos (P_j) de signo negativo. La diferencia entre estas dos corrientes se conoce como Flujo de Caja del período j (Q_j).

$$Q_j = C_j - P_j$$

Los flujos de caja son los rendimientos futuros que se espera genere la inversión a lo largo de su vida. Para su correcto cálculo conviene determinar el efecto que producen las amortizaciones, los costes de financiación y los impuestos sobre la cuantía de los flujos.

Coste de Amortización: Las amortizaciones reflejan la depreciación que sufren los elementos que integran el activo de la empresa y el desembolso inicial de la inversión (A) en particular. Esta depreciación podrá tener un origen físico derivada de la utilización y el paso del tiempo o tecnológico por la aparición de innovaciones que convierten en obsoleto el proyecto antes de que se agote por causas físicas y es un gasto más que figura en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, por lo que siempre se tiene en cuenta cuando se determina el beneficio. Si se supone que la depreciación es lineal, la amortización de un período se ajusta a la siguiente expresión:

$$D_j = \frac{A - R}{N}$$

Donde D_j representa la depreciación en el período j . Es lo que se conoce como Cuota de Amortización del período. Las amortizaciones representan un

coste de explotación, pero no forman parte de la corriente de pagos del mismo, por lo que no deben considerarse a efectos de evaluación del proyecto.

Coste de Financiación: El coste de financiación se refleja en los intereses, cupones, dividendos, etc. que debe pagar la empresa en cada período por la utilización de recursos financieros (préstamos, empréstitos, etc.) que figurarán en el correspondiente apartado del pasivo del balance y supondrán salidas efectivas de dinero, las cuales no deben incluirse dentro de los pagos de cada período.

Los Impuestos: Deben considerarse en el cálculo de los flujos de caja por lo que para evaluar un proyecto de inversión habrá que estimar el efecto de los impuestos sobre el beneficio sobre los futuros flujos de caja, los cuales consisten en un pago obligatorio a la Hacienda Pública, con carácter de gasto y que por tanto aparece en la casilla correspondiente de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cuyo hecho imponible es, justamente, la obtención de un beneficio.

Los impuestos serán normalmente proporcionales y consistirán en un porcentaje de ese beneficio. Sin embargo, el beneficio se define como ingresos menos gastos, mientras que los flujos monetarios son los cobros menos los pagos. Consideramos que los cobros coinciden con los ingresos y los pagos con los gastos, excepción hecha de las amortizaciones, las cuales no son pagos pero sí gastos deducibles fiscalmente. Teniendo todo esto en cuenta el flujo de caja de un período j será igual a:

$$Q_j = [(C_j - P_j) - D_j] \cdot (1-t) + D_j$$

y operando

$$Q_j = (C_j - P_j) \cdot (1-t) + t \cdot D_j$$

Donde: C_j : Corriente de cobros en el período

P_j : Corriente de pagos en el período

D_j : Importe de las amortizaciones en el período

t : Tasa impositiva expresada en tantos por uno.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

A continuación se presentan cuatro criterios de evaluación de proyectos de inversión: Plazo de Recuperación, Valor Actual Neto, Índice de Rentabilidad y Tasa Interna de Rendimiento.

3.1. Plazo De Recuperación [P.R.]

Este criterio indica el número de períodos que tarda en recuperarse el desembolso inicial y se calcula acumulando los flujos de caja ($Q_1, Q_2, \dots, Q_j$) hasta que su suma sea igual al tamaño de la inversión (A). (Figura 6.2)

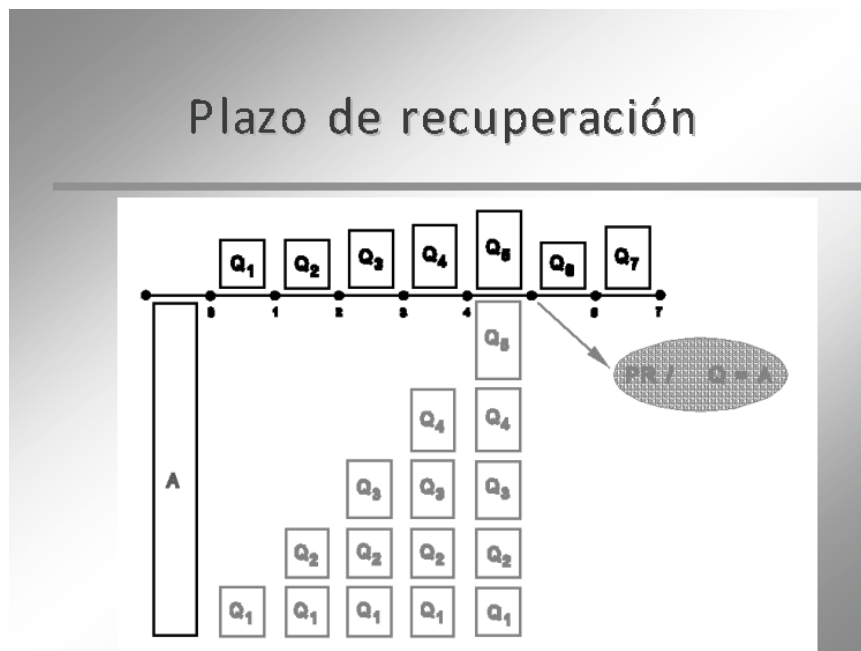


Figura 6.2

En el caso que los flujos de caja sean constantes, puede calcularse mediante la expresión: $PR = \frac{A}{Q}$, donde A es el presupuesto y Q el flujo neto de caja constante, siendo $Q = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$. En el caso que los flujos de caja sean variables, se calculará acumulando los distintos flujos hasta que su suma sea igual al presupuesto inicial.

Según este criterio la regla de decisión para las decisiones de viabilidad es la siguiente:

$PR < N$ Inversión viable

$PR > N$ Inversión inviable

En el caso de tener que evaluar varios proyectos de inversión, para escoger el mejor (decisiones de selección) se elegirá el proyecto que tenga un menor plazo de recuperación. La lógica subyacente es que cuanto más pronto se recupere el desembolso inicial, más rentable será el proyecto.

Este criterio posee las ventajas derivadas de su sencillez y facilidad de aplicación, por eso es muy utilizado para evaluar pequeños proyectos en la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, posee dos grandes inconvenientes. El primero de ellos es que no tiene en cuenta todos los flujos de caja. Los flujos que se obtienen después del período de recuperación se desprecian. Esto prima a los proyectos que generan mayores rendimientos a corto plazo y penaliza a los proyectos que generando altos flujos de caja a largo plazo, producen bajos rendimientos a corto plazo. Por ello, este criterio presupone desinversiones rápidas en los proyectos y están inspirados en políticas de liquidez más que de rentabilidad. Así, se entiende que sea utilizado en épocas de inestabilidad política y económica (es usado con preferencia por ciertas compañías internacionales que operan en países subdesarrollados, cuya estabilidad política y económica es poco sólida).

Por otro lado, no se tiene en cuenta la cronología de los flujos de caja, no se considera el valor del dinero en el tiempo. Este criterio presupone que las unidades monetarias en que vienen expresados los distintos flujos de caja, son homogéneas y no modifican su valor a lo largo del tiempo, y esto es completamente erróneo: los flujos de caja obtenidos en distintos períodos no son comparables ya que el valor del dinero en el tiempo condiciona todo proyecto de inversión.

3.2. Valor Actual Neto [VAN]

El criterio del VAN indica el valor actual de los rendimientos netos generados por el proyecto de inversión. Consecuentemente, el proyecto evaluado sólo será viable cuando su VAN sea positivo.

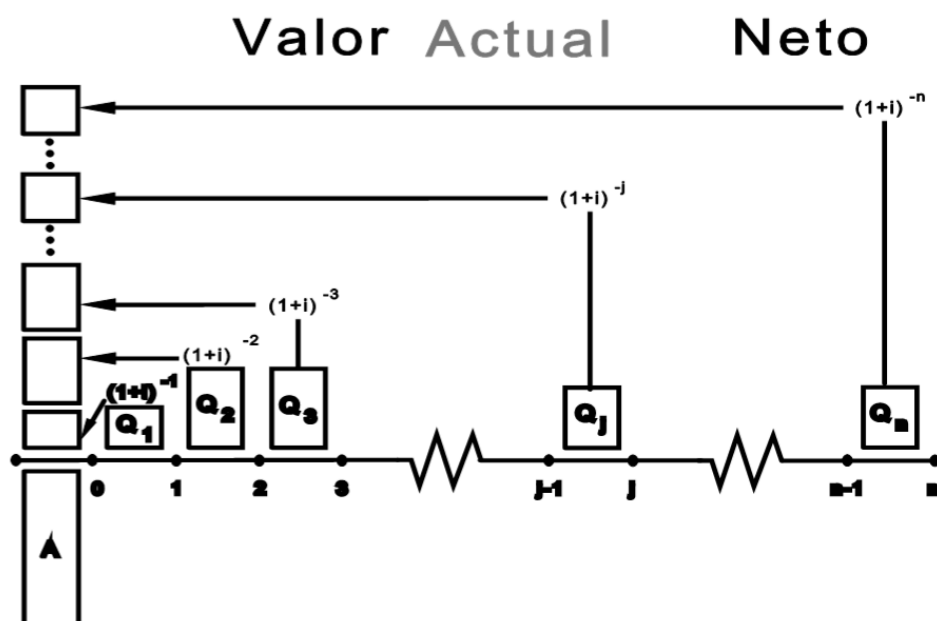


Figura 6.3

El cálculo del VAN se realiza restando la inversión inicial (A) de la suma actualizada (Figura 6.3), es decir, homogeneizada, de todos los flujos de caja (Q_j):

$$VAN = -A + \sum_{j=1}^N Q_j (1+i)^{-j} + R(1+i)^{-n}$$

Cuya formulación desarrollada es la siguiente

$$VAN = -A + Q_1(1+i)^{-1} + Q_2(1+i)^{-2} + \dots + Q_n(1+i)^{-n} + R(1+i)^{-n}$$

Donde: A : Desembolso inicial

Q_j : Flujo neto de caja correspondiente al período j.

R : Valor residual del proyecto en el período n.

n : Duración del proyecto.

i : Tasa de actualización.

La regla de decisión, para decisiones de viabilidad, será la siguiente:

$VAN > 0 \Rightarrow$ Inversión Viable

$VAN = 0 \Rightarrow$ Inversión Indiferente

$VAN < 0 \Rightarrow$ Inversión Inviabilidad

Para decisiones de selección, el criterio VAN solo es aplicable si los presupuestos de los proyectos alternativos son aproximadamente iguales. En tal caso, se preferirá el proyecto cuyo VAN sea mayor.

La gran ventaja de este criterio es que tiene en cuenta la cronología de los flujos de caja, pues el valor de una cantidad de dinero disponible en el presente Q_j es mayor que el valor de la misma cantidad disponible en un futuro más o menos próximo.

Como inconveniente, hay que citar la dificultad de especificar una tasa de actualización, problema particular de cada inversión, ya que cada uno tiene un coste de financiación (precio del dinero o tasa de actualización) diferente.

En un mundo ideal, i representaría el interés que rige en el mercado financiero, es decir, el precio que hay que pagar por utilizar los recursos financieros necesarios para financiar el proyecto. Bajo este criterio subyace el supuesto de que existe un mercado financiero perfecto donde toda empresa puede acudir en demanda de fondos de financiación sin limitación alguna de la tasa i . O por el contrario ofrecer sus fondos financieros sabiendo que dicho mercado le va a proporcionar una rentabilidad de i . Pero en realidad, el mercado financiero es imperfecto, existen en un mismo instante del tiempo distintos tipos de interés i (el correspondiente al mercado de préstamos oficiales, al mercado hipotecario, al mercado de obligaciones...) asimismo, este tipo suele depender del volumen, del plazo y del riesgo de la operación.

Por lo tanto, se pueden utilizar distintas tasas de actualización i , de entre las que cabe destacar:

- Un promedio de todas las tasas de interés existentes en el mercado financiero en un momento dado. Su cálculo resultaría sumamente dificultoso.
- La tasa de interés a largo plazo del mercado financiero.
- El coste de financiación del proyecto.

Definir *a priori* una tasa de rendimiento mínimo aceptable, por debajo de la cual la inversión no puede llevarse a cabo. Aunque este es un criterio subjetivo, puede ser tan válido como los otros más objetivos.

3.3. Índice De Rentabilidad [IR]

Este criterio proporciona un índice sobre la rentabilidad relativa del proyecto. Pretende indicar la ganancia generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. Su cálculo se efectúa mediante la expresión:

$$IR = \frac{\sum_{j=1}^n Q_j (1+i)^{-j} + R(1+i)^{-n}}{A}$$

Según este criterio, la regla de decisión para las decisiones de viabilidad, es la siguiente:

IR > 1 : Inversión Viable

IR = 1 : Inversión Indiferente

IR < 1 : Inversión Inviabile

Para decisiones de selección, se preferirá el proyecto con mayor IR, si bien es cierto que, en el caso de que los presupuestos de los proyectos a comparar sean muy diferentes, hay que tener en cuenta las inversiones alternativas que se realizarían en el caso de elegir el de menor presupuesto.

3.4. Tasa Interna De Rendimiento [TIR]

El criterio de la tasa interna de rendimiento (TIR) indica la tasa de rentabilidad del proyecto de inversión y su cálculo se efectúa determinando la tasa de actualización (r) que iguala la suma de los flujos de caja actualizados del proyecto en el desembolso inicial. Dicho de otra forma, r es la tasa que hace igual a cero del VAN. Por lo tanto, se calculará determinando el valor de r que satisfaga la siguiente expresión:

$$A = \sum_{j=1}^N Q_j (1+r)^{-j} + R(1+r)^{-N}$$

donde:

A :	Desembolso inicial o presupuesto del proyecto
Qj:	Flujo de caja generado en el período j
R :	Valor residual del proyecto en el período n
n :	Duración del proyecto
r :	Tasa interna de rendimiento

La tasa tiene el calificativo de interna porque se trata de una tasa cuyo valor viene determinado única y exclusivamente por las variables internas que definen el proyecto de inversión y no por ninguna variable ajena al mismo.

La regla de decisión para decisiones de viabilidad será la siguiente:

$r > i$ Inversión Viable

$r = i$ Inversión Indiferente

$r < i$ Inversión Inviabile

En decisiones de selección cuando existan varios proyectos alternativos, se seleccionará aquel cuya TIR sea mayor.

4. PROBLEMAS EN LA APLICACION DE LOS CRITERIOS VAN/TIR

En la aplicación de los criterios expuestos en el punto anterior suelen presentarse determinados problemas. El primero de ellos, la hipótesis de reinversión, hace referencia a la rentabilidad obtenida por los flujos de caja desde que se generan hasta el final de la inversión; en segundo lugar, se estudia si los criterios VAN y TIR llevan a las mismas conclusiones en la viabilidad y selección de inversiones y por último, se estudia la problemática de los proyectos de inversión con varias tasas de rentabilidad.

4.1. Reinversión de los flujos de caja

El problema de la reinversión de los flujos de caja consiste en que para el cálculo del VAN, se acepta implícitamente la hipótesis de que los flujos de caja positivos son reinvertidos en el instante que se obtienen a una tasa de interés (i') que coincide con la tasa de actualización (i), y que, además, los flujos de caja negativos son financiados con unos recursos cuyo coste es igual a la tasa (i). Sin embargo, si este tipo de reinversión (i') fuese distinto de (i), el VAN calculado sería distinto al obtenido en caso que se cumpliera la hipótesis de reinversión de los flujos de caja a la misma tasa ($i' = i$).

Todo esto se puede ver analíticamente: Sea un proyecto de inversión definido por: A (desembolso inicial); $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ (n flujos de caja); una vez que la empresa obtiene el primer flujo de caja, Q_1 , el problema es que hacer con él hasta que acabe el proyecto. De todas las posibles opciones elegirá la que le

proporcione una mayor rentabilidad. Supongamos que lo invierte en una institución financiera o en otro proyecto de inversión y que obtiene un rendimiento de i' . Una vez obtenido Q_2 , tomará la misma decisión y así hasta el último, Q_N . Teniendo en cuenta las dos tasas, la expresión del VAN (al que llamaremos $VAN_{i'}$) queda, según se ve en la Figura 6.4.

$$VAN_{i'} = -A + [Q_1 (1+i')^{n-1} + Q_2 (1+i')^{n-2} + \dots + Q_{n-1} (1+i') + Q_n] (1+i)^{-n}$$

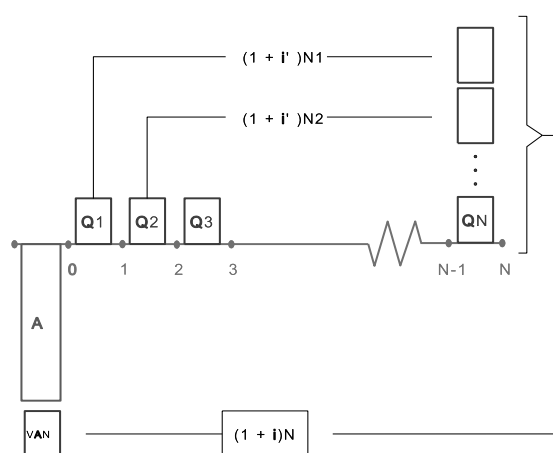


Figura 6.4

Recordemos, por otro lado, la expresión normal del VAN:

$$VAN = -A + Q_1(1+i)^{-1} + Q_2(1+i)^{-2} + \dots + Q_n(1+i)^{-n}$$

Pues bien, el único caso en que $VAN_{i'} = VAN$ es cuando se cumple que $i = i'$. Esto quiere decir que en el cálculo del VAN se da por hecho que los flujos de caja obtenidos se reinvierten durante la vida del proyecto a una tasa de interés, i' , que coincide con la tasa de actualización i . Pero siempre ocurre que $i > i'$; con lo que calculando el VAN de esta manera se obtiene un valor inferior al obtenido mediante la expresión general. De lo cual se infiere que al utilizar cualquiera de las expresiones generales para el cálculo del VAN cuando $i > i'$ se está sobrevalorando el valor del proyecto de inversión.

Esta hipótesis también está implícita en el cálculo de la TIR, donde se acepta que los flujos de caja positivos son reinvertidos en el mismo instante en que se obtienen a una tasa (i') que coincide con (r).

En el caso de la TIR es más difícil que la realidad confirme la hipótesis subyacente en su cálculo. Si se obtiene una TIR alta (por ejemplo $r = 0,3$) con toda seguridad $i' < r$ y, por lo tanto, este criterio estará sobrevalorado el proyecto. Si por el contrario se obtiene una TIR muy baja (por ejemplo $r = 0,02$) con toda seguridad $i' > r$ y, por lo tanto, el criterio infravalora el proyecto.

En algunos manuales se considera el criterio VAN superior teóricamente al criterio TIR porque este último supone una tasa de reinversión (i') distinto para cada proyecto.

4.2. Equivalencia entre VAN/TIR

En este punto se estudian las analogías y diferencias entre los criterios financieros de evaluación de proyectos de inversión. Conviene comenzar diciendo que se trata de dos criterios complementarios. El VAN es un buen indicador de la rentabilidad absoluta de los proyectos, mientras que la TIR, al igual que el IR mide su rentabilidad relativa.

Lo lógico sería pensar que ambos criterios conducen a la toma de las mismas decisiones, lo cual no es siempre así, como se analiza a continuación. Para ello se discuten por separado la toma de las decisiones de viabilidad, es decir, aceptación o rechazo de la ejecución de un proyecto y las decisiones de selección, es decir, de ordenación y selección de los proyectos más rentables dentro de un conjunto de ellos.

4.2.1. Decisiones de viabilidad

En la toma de decisiones de viabilidad, si el proyecto es simple (tiene todos sus flujos de caja positivos), ambos criterios conducen a la misma decisión de aceptación o rechazo. Esto se puede analizar representando gráficamente los distintos valores que puede tomar el VAN de un proyecto en función de la tasa de actualización (i).

Estudiando el comportamiento de la función $VAN = -A + \sum_{j=1}^N Q_j (1+i)^{-j}$ puede comprobarse que:

$$i = 0 \Rightarrow VAN = -A + \sum_{j=1}^N Q_j$$

$$i \rightarrow \infty \Rightarrow VAN = -A$$

$$\frac{d VAN}{d i} < 0 \quad \text{decreciente}$$

$$\frac{d^2 VAN}{d i^2} > 0 \quad \text{convexa}$$

con lo que su representación gráfica es la de la Figura 6.5.

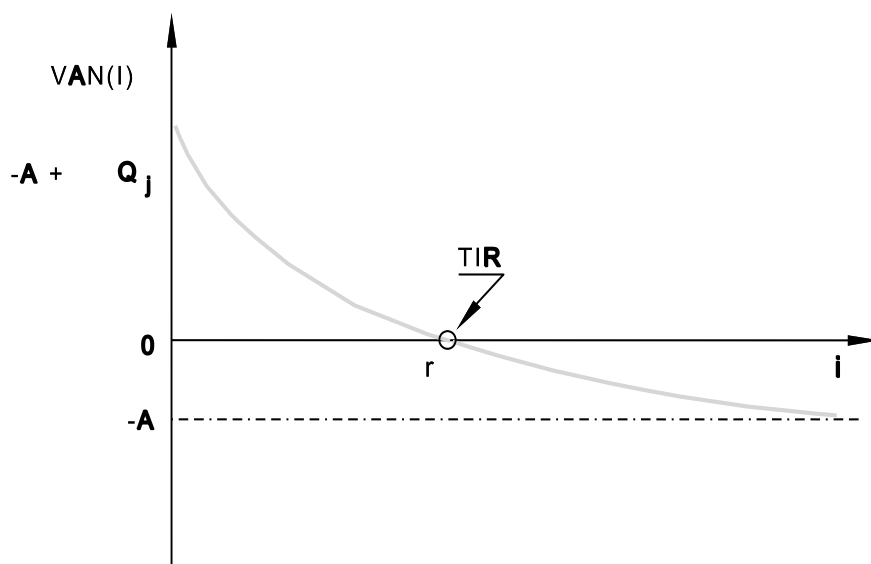


Figura 6.5

En la figura anterior, la TIR viene dada por r , que es precisamente el valor de i que anula el VAN. Si la tasa de actualización (i) es inferior a (r) el VAN del proyecto es positivo. En cambio, si (i) es superior a (r), el VAN es negativo. Por lo tanto, en las decisiones de aceptación y rechazo (viabilidad) de proyectos de inversión tanto el criterio del TIR como el del VAN conducen al mismo resultado:

$$\text{Si } r > i \Rightarrow VAN > 0 \Rightarrow \text{ACEPTACION}$$

$$\text{Si } r < i \Rightarrow VAN < 0 \Rightarrow \text{RECHAZO}$$

Esta idea puede quedar más clara observando la Figura 6.6.

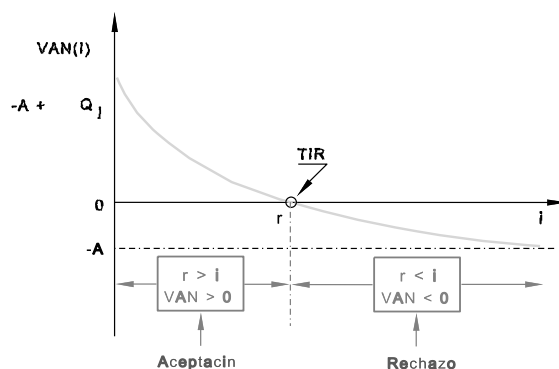


Figura 6.6

4.2.2. Decisiones de selección

Cuando hay que seleccionar uno entre varios proyectos alternativos, los criterios VAN y TIR pueden conducir a decisiones contradictorias. Para analizar esto suponemos dos proyectos definidos de la siguiente forma:

Proyecto (I)

A(I) Desembolso inicial
 $Q(I)_j$ Flujo de caja del periodo j.
 $r(I)$ TIR del Proyecto I
 $VAN(I)$ VAN del Proyecto I

Proyecto (II)

A(II) Desembolso inicial
 $Q(II)_j$ Flujo de caja del periodo j
 $r(II)$ TIR del Proyecto II
 $VAN(II)$ VAN del Proyecto II

Si representamos gráficamente las funciones:

$$VAN(I) = -A(I) + \sum_{j=1}^N Q_j(I)(1+i)^{-j}$$

$$VAN(II) = -A(II) + \sum_{j=1}^N Q_j(II)(1+i)^{-j}$$

Se puede obtener la Figura 6.7

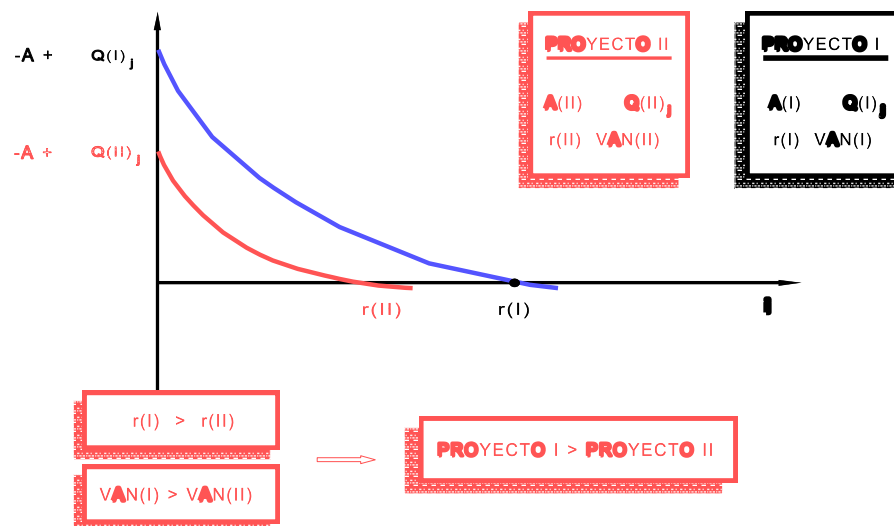


Figura 6.7

Donde es fácil observar que para cualquier valor que tome la tasa de actualización (i) el $VAN(II) > VAN(I)$ y asimismo el $r(II) > r(I)$, con lo que ambos criterios coinciden en señalar que el Proyecto II es más rentable que el Proyecto I.

Si por el contrario las funciones VAN de ambos proyectos tienen un punto de intersección como se ve en la Figura 6.8

El punto F de intersección se conoce como intersección de Fisher y su proyección sobre el eje de abscisas proporciona la tasa (i_r) llamada Tasa de retorno sobre el coste. Para la tasa (i_r) se verifica que: $VAN(I) = VAN(II)$, es decir:

$$-A(I) + \sum_{j=1}^N Q_j(I)(1+i)^{-j} = -A(II) + \sum_{j=1}^N Q_j(II)(1+i)^{-j}$$

Como se puede observar, cuando la tasa de actualización (i) aumenta o disminuye su valor por encima de la tasa de retorno sobre el coste (i_r) se produce un cambio en las decisiones de selección tomadas en base al criterio VAN:

- Si $i > i_r \Rightarrow VAN(I) > VAN(II)$
- Si $i < i_r \Rightarrow VAN(I) < VAN(II)$

Por el contrario si se utiliza el criterio TIR, al no depender de la tasa de actualización (i), siempre se preferirá el Proyecto (I) al Proyecto (II) porque $r(I) > r(II)$. Con lo que se verifica que ambos criterios pueden conducir a la toma de decisiones distintas.

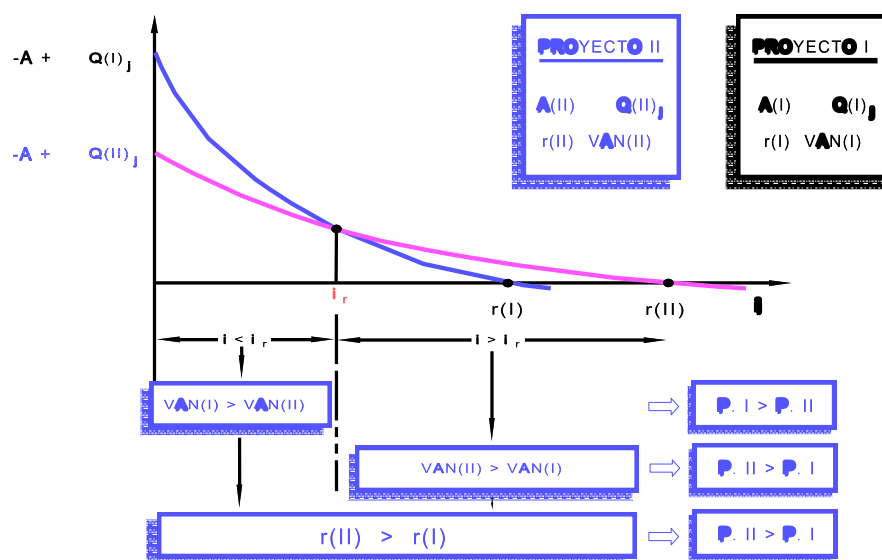


Figura 6.8

Para resolver esta indeterminación se puede utilizar el Método de VAN HORNE que propone aplicar las siguientes fases:

1º Verificar que:

$$r(I) > i \text{ y } r(II) > i$$

2º Establecer el proyecto diferencia: $P(I-II)$. Donde:

$P(I)$	:	$A(I)$	$Q_1(I)$	...	$Q_N(I)$
$P(II)$	:	$A(II)$	$Q_1(II)$	...	$Q_N(II)$
$P(I-II)$	:	$-[A(I)-A(II)]$	$[Q_1(I)-Q_1(II)]$	...	$[Q_N(I)-Q_N(II)]$

3º Calcular el TIR del proyecto diferencia: $r(I-II)$

4º Si se verifica que: $r(I-II) > i$

5º Seleccionar el proyecto de mayor volumen absoluto de ingresos netos no actualizados:

$$MAX \left| -A + \sum_{j=1}^N Q_j \right|$$

4.3. Inconsistencia del criterio TIR

El criterio de la Tasa Interna de Rendimiento proporciona una buena estimación de la rentabilidad relativa de un proyecto de inversión al determinar el valor de la tasa r en la expresión (suponiendo que R está incluido dentro de Q_n):

$$A = \sum_{j=1}^N Q_j (1+r)^{-j}$$

Si a partir de esta expresión se desea conocer la viabilidad de una inversión de desembolso inicial $A = 1.800$ y dos flujos de caja, $Q_1 = 20.000$ y $Q_2 = -20.000$, se obtiene una doble solución, $r = 9 = 900\%$ y $r = 0'11 = 11\%$. Como la expresión del TIR es una ecuación de grado n , tendrá n soluciones, por lo que, salvo en el caso particular de obtener una única raíz positiva y real, aparecerán diversas soluciones, las cuales pueden ser reales y positivas, o incluso, que no se obtenga ninguna solución en el campo real y sólo proporcionar soluciones imaginarias. Se habla de inconsistencia del criterio TIR pues no parece muy lógico que un proyecto de inversión tenga simultáneamente dos rentabilidades diferentes; mayor contrasentido es que no tenga ninguna solución real. Pues bien, para entender estas aparentes contradicciones, conviene definir previamente una serie de conceptos: Proyecto simple, Proyecto no simple, Saldo de un proyecto, Proyecto puro y Proyecto mixto.

Proyecto simple

Se dice que un proyecto de inversión es simple cuando todos sus flujos de caja son positivos y se caracterizan en que el gestor del proyecto realiza una inversión o desembolso inicial (A) y espera obtener una serie de flujos de caja positivos (Q_j) durante los n periodos de vida (Figura 6.9).

Este tipo de inversiones nunca provocarán problemas, ya que al existir sólo un cambio de signo la expresión de la TIR proporcionará una única raíz positiva y real y ésta será la TIR.

(+)

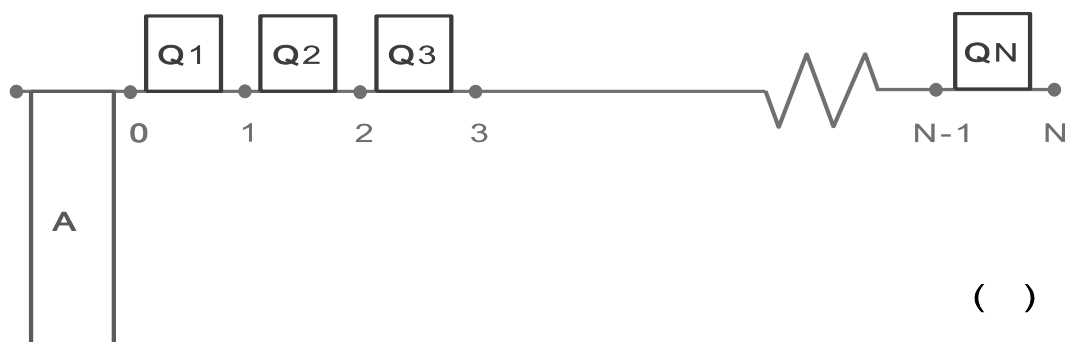


Figura 6.9

Proyecto de inversión no simple

Se dice que un proyecto de inversión es no simple cuando tiene al menos un flujo de caja negativo. Sería el caso del proyecto que después de haber empezado a generar rendimientos positivos, en algún periodo proporciona un flujo de caja negativo (Figura 6.10).

(+)

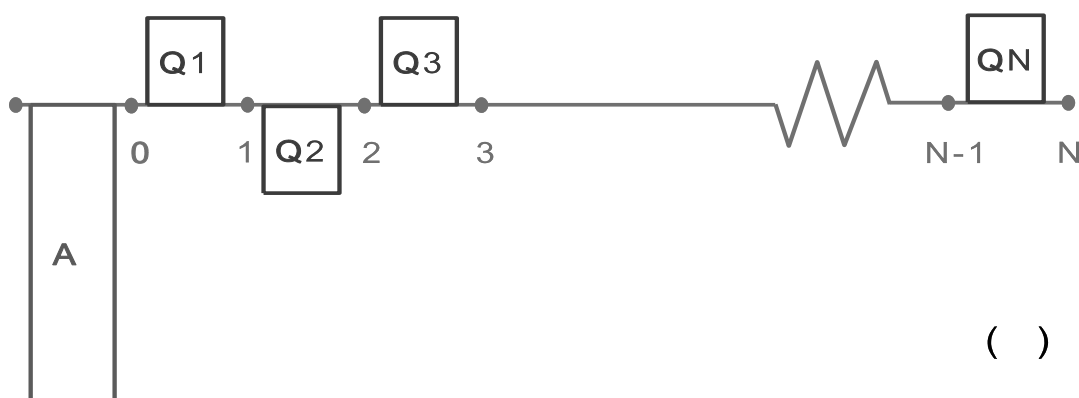


Figura 6.10

En este tipo de inversiones pueden surgir problemas a la hora de calcular la TIR. Pueden aparecer más de una raíz positiva y real o pueden ser todas imaginarias. La razón algebraica de esto es que existe más de un cambio de

signo en el flujo de fondos del proyecto. El que se presente el problema o no dependerá de los signos de los saldos del proyecto.

Saldo de un proyecto de inversión

El concepto intuitivo de saldo es sencillo. El saldo que una persona, cliente de un banco, tiene en su cuenta corriente es el dinero que el banco le debe, o en su caso, la cantidad que él debe al banco. Una vez cobrada o pagada esa cantidad, no existe deuda, ni a favor del banco ni del cliente. Para su cálculo, se tienen en cuenta todas las cantidades pagadas o cobradas en el pasado, así como los intereses generados, tanto a favor del banco como del cliente. El concepto de saldo de un proyecto de inversión es similar al ejemplo expuesto, en el que se sustituye la figura del banco por el de la empresa y la del cliente por la del propio proyecto; el desembolso inicial y los flujos de caja se corresponden con las cantidades cobradas o pagadas y la tasa de retorno con la tasa de interés de la cuenta corriente.

Así, el saldo de un proyecto de inversión en el periodo j es el valor que tendrá el proyecto en ese periodo. Se calcula capitalizando el desembolso inicial $(-A)$ y los flujos netos de caja (Q_j) generados hasta el momento j . Para esta capitalización se utiliza la Tasa Interna de Rendimiento (r) . Analíticamente:

$$S_j(r) = -A(1+r)^j + Q_1(1+r)^{j-1} + \dots + Q_{j-1}(1+r) + Q_j$$

Esto se puede visualizar gráficamente en la Figura 6.11.

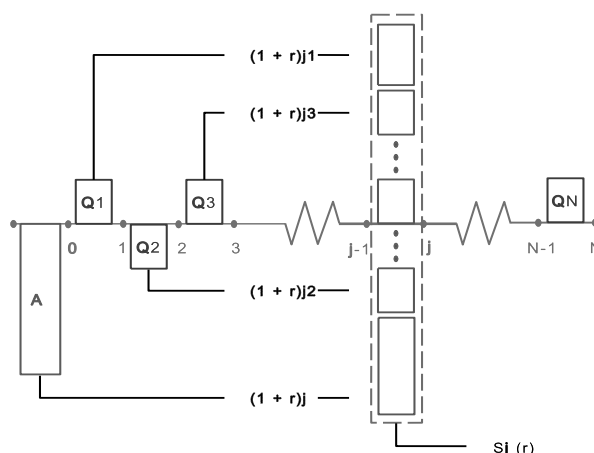


Figura 6.11

Si en un periodo aparece algún saldo positivo, significará que el gestor del proyecto (la empresa), hasta ese momento, ha recibido del mismo más de lo que esperaba, es decir, que el gestor estará endeudado con el proyecto.

Proyecto de inversión puro

Un proyecto puro se define como aquel que no posee ningún saldo positivo. Es decir se verifica que:

$$S_0(r) = -A < 0$$

$$S_1(r) = -A(1+r) + Q_1 = S_0(r)(1+r) + Q_1 < 0$$

$$S_2(r) = -A(1+r)^2 + Q_1(1+r) + Q_2 = S_1(r)(1+r) + Q_2 < 0$$

....

$$S_j(r) = -A(1+r)^j + Q_1(1+r)^{j-1} + \dots + Q_j = S_{j-1}(r)(1+r) + Q_j < 0$$

....

$$S_n(r) = -A(1+r)^n + Q_1(1+r)^{n-1} + \dots + Q_n = S_{n-1}(r)(1+r) + Q_n = 0$$

Esto significa que el proyecto recibe un préstamo del gestor por valor del desembolso inicial, A, por el cual pagará unos intereses de r; devolverá ese préstamo a lo largo de la vida del proyecto con los flujos de caja, Q_j , como pagos periódicos; en el momento final, la deuda se anula. La representación de la función $VAN(i)$ sería similar a la analizada en el punto anterior (Figura 6.12).

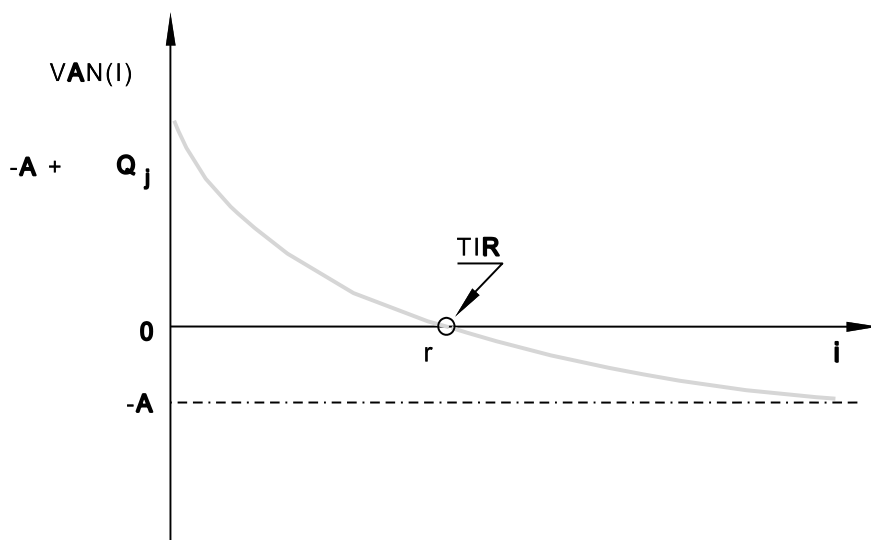


Figura 6.12

Proyecto mixto

Un proyecto será mixto cuando se verifique la existencia de algún saldo positivo. Es decir que:

$$S_{j-1}(r) > 0$$

Esto significa que en el periodo $j-1$ la suma de los flujos de caja positivos capitalizados hasta $j-1$ supera al desembolso inicial capitalizado hasta $j-1$ (más los eventuales flujos de caja negativos capitalizados hasta $j-1$) o lo que es lo mismo que el gestor del proyecto en el periodo $j-1$ ha recibido más cantidad de dinero que la necesaria para cancelar la deuda del proyecto; a partir de ese momento es el gestor el que adeuda alguna cantidad al proyecto. Y por lo tanto, al menos durante el periodo siguiente (periodo j) el gestor del proyecto recibirá un préstamo por parte del proyecto. Por ello, parece razonable pensar que en estos periodos el proyecto debe exigir al gestor una determinada rentabilidad sobre la cantidad prestada $S_{j-1}(r)$. Esta rentabilidad sería precisamente el precio del dinero o la remuneración media que la empresa da a sus recursos financieros, en cualquier caso, la tasa de actualización i .

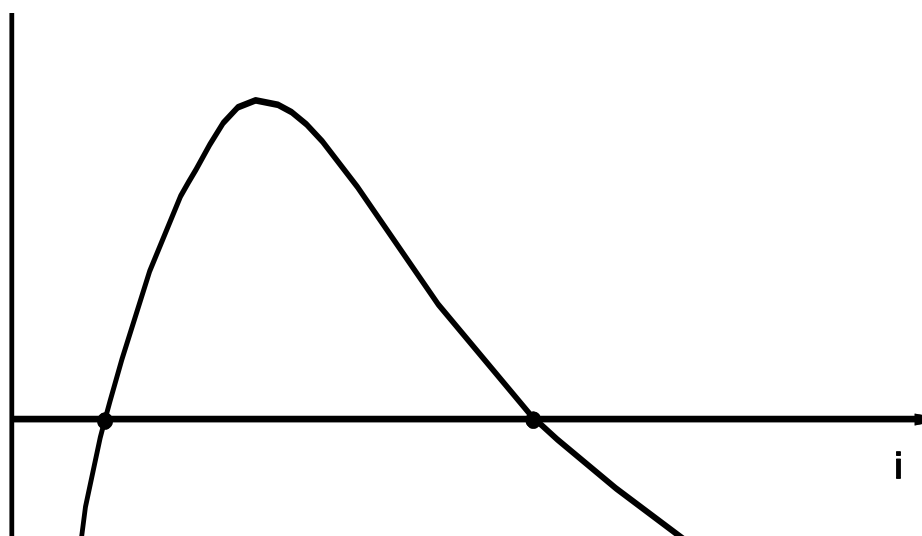


Figura 6.13

Todo esto lleva a la conclusión de que los sucesivos saldos de un proyecto mixto de inversión, son función, tanto de su rentabilidad relativa (r), como del coste de financiación (i), es decir:

$$S_0(r, i) = -A < 0$$

$$S_1(r, i) = -A(1+r) + Q_1 = S_0(r, i)(1+r) + Q_1$$

$$S_1(r, i)(1+r) + Q_2 \quad \text{si} \quad S_1(r, i) < 0$$

$$\begin{aligned}
 S_2(r, i) &= S_1(r, i)(1+i) + Q_2 && \text{si } S_1(r, i) > 0 \\
 &\dots \\
 S_{j-1}(r, i)(1+i) + Q_j &&& \text{si } S_{j-1}(r, i) < 0 \\
 S_j(r, i) &= S_{j-1}(r, i)(1+i) + Q_j && \text{si } S_{j-1}(r, i) > 0 \\
 &\dots \\
 S_{n-1}(r, i)(1+i) + Q_n &&& \text{si } S_{n-1}(r, i) < 0 \\
 S_n(r, i) &= S_{n-1}(r, i)(1+i) + Q_n && \text{si } S_{n-1}(r, i) > 0
 \end{aligned}$$

Se sabe que en todo proyecto de inversión, con independencia de ser puro o mixto, el saldo final es nulo, por lo que proporciona una relación funcional entre la rentabilidad relativa del proyecto (r) y el coste de financiación (i). Por tanto, la rentabilidad relativa (r) no es única en los proyectos mixtos, sino que dependerá del coste de financiación (i), por lo que la expresión clásica del cálculo de la TIR no es válida. La expresión de la función $VAN(i)$ podrá tener más de un punto de corte con el eje. (Figura 6.13).

Inversiones simples y no simples, puras y mixtas

Para evaluar una inversión puede ser útil conocer a simple vista si una inversión es pura o puede ser mixta. Como ya se ha visto, si un proyecto tiene algún flujo de caja negativo, se trata de una inversión no simple; caso contrario, se tratará de una inversión simple.

Toda inversión simple será siempre pura, mientras que toda inversión mixta será no simple. Por último, una inversión puede ser a la vez no simple y pura. En el siguiente cuadro se recogen estas relaciones:

INVERSIONES SIMPLES	INVERSIONES NO SIMPLES
INVERSIONES PURAS	INVERSIONES MIXTAS

Calculo de la TIR en proyectos no simples mixtos

Un procedimiento para determinar la relación funcional que liga la Tasa Interna de Rendimiento (r) con el coste de financiación (i) es el que proporciona el siguiente algoritmo:

1º Calcular todas las raíces de $A = \sum_{j=1}^N Q_j (1+r)^j$

2º Sustituir cada una de las raíces en los sucesivos saldos del proyecto:

- Si todo $S_j(r) \leq 0$, estamos ante un proyecto puro con lo que solamente existirá una única TIR.
- Si existe un $S_j(r) > 0$, estamos ante un proyecto mixto y hay que determinar la relación funcional entre r e i por el método de los saldos.

3º Calcular $S_j(r, i)$ para $j = 1 \dots N$.

$$S_0(r, i) = -A$$

$$S_1(r, i) = -A(1+r) + Q_1$$

$$S_2(r, i) = \begin{cases} S_1(r, i)(1+r) + Q_2 & \text{si } S_1(r, i) < 0 \\ S_1(r, i)(1+i) + Q_2 & \text{si } S_1(r, i) > 0 \end{cases}$$

....

$$S_n(r, i) = \begin{cases} S_{n-1}(r, i)(1+r) + Q_n & \text{si } S_{n-1}(r, i) < 0 \\ S_{n-1}(r, i)(1+i) + Q_n & \text{si } S_{n-1}(r, i) > 0 \end{cases}$$

4º Determinar r resolviendo $S_n(r, i) = 0$. Se obtiene una relación funcional entre r e i :

$$r = f(i)$$

5º Se podrá determinar la rentabilidad del proyecto en función del coste de financiación (i). O alternatively, se podrá estudiar el comportamiento de la (r) ante variaciones en el coste de financiación.

PROBLEMAS

Problema 1º: El 1 de enero de 2.015 se posee un capital de 1.000.000 de €.. Supuesto un interés compuesto del 12% anual, calcular:

- a) Cuánto valía ese capital el 1 de enero de 2.005?.
- b) Cuánto valdrá el 1 de enero del año 2.025?

SOLUCIÓN:

Hay que establecer una equivalencia entre un capital (C_1) de 1.000.000 u.m. el 1 de enero de 2.014 y los otros capitales desconocidos C_0 y C_2 , gráficamente:

Para calcular C_0 se tiene que actualizar C_1 siguiendo la ley de actualización compuesta diez periodos:

$$C_0 = C_1 (1 + 0,12)^{-10} = \underline{\underline{321.973,26 \text{ €}}}.$$

Para calcular C_2 se tiene que capitalizar C_1 siguiendo la ley de capitalización compuesta diez periodos:

$$C_2 = C_1 (1 + 0,12)^{10} = \underline{\underline{3.105.848,2 \text{ €}}}$$

Problema 2º: Se estudia la viabilidad de un proyecto del que se conocen los siguientes parámetros:

Presupuesto: 40.000 u.m.

Flujos de Caja: 10.000 u.m.

Duración: 8 años.

Determinar el Plazo de Recuperación de este proyecto.

SOLUCIÓN: PR = 4 años.

Problema 3º: Se estudia la viabilidad de un proyecto de inversión para el que se requiere constituir una sociedad, conseguir un local comercial (el cual se obtendría por medio de un traspaso) y comprar maquinaria.

Los gastos iniciales y fecha de pago serían:

Traspaso del local: 3.000 u.m. el 01.01.201X

Maquinaria: 2.500 u.m. el 01.02. 201X

Administrativos (Notario, etc.): 1.000 u.m. el 01.03. 201X

A partir del mes 03. 201X comenzaría la actividad normal, lo que daría lugar a los siguientes pagos y cobros, considerados al final del periodo:

Pagos: 300 u.m. mensuales.

Cobros: Del mes 03. 201X al 05. 201X, 200 u.m. mensuales.

Del mes 06. 201X en adelante, 1.000 u.m. mensuales.

Considerando el mes como unidad de tiempo y una tasa de actualización del 0'01 mensual, se pide:

- a) Fecha en que debe hallarse el Valor Actual Neto.
- b) Presupuesto del proyecto, referido a esta fecha.

SOLUCIÓN:

a) Consideraremos como primer período del proyecto de inversión y por tanto, fecha en que debe hallarse el Valor Actual Neto, al primer período en que se obtengan flujos de caja positivos. Si al calcular el primer flujo de caja resultara ser negativo, no tendría esta consideración sino la de desembolso inicial o tamaño de la inversión. En este caso los flujos de caja toman dos valores:

- Del mes 03. 201X al 05. 201X, $200 - 300 = -100$ u.m.
- Del mes 06. 201X en adelante, $1.000 - 300 = 700$ u.m.

Por tanto, el mes 06. 201X se considerará primer período. El VAN se deberá hallar el 01.06. 201X.

$$b) \quad A = 3.000 (1 + 0'01)^5 + 2.500 (1 + 0'01)^4 + 1.000 (1 + 0'01)^3 + 100 (1 + 0'01)^2 + 100 (1 + 0'01) + 100 = 7087'85$$

Problema 4º: Dos Ingenieros de Telecomunicación, recién titulados, deciden crear una empresa que se dedique al diseño, montaje e instalación de sistemas de alarma electrónica. Antes de constituir legalmente la sociedad, creen conveniente hacer un estudio sobre su viabilidad. Para ello consideran los siguientes datos:

- Coste de Constitución de la Sociedad (Notaría, Registros legales,...): 500.000 u.m.
- Alquiler de un local de 300 m² por 1.300.000 u.m. anuales. Asimismo, están previstos unos costes de traspaso de 3.000.000 u.m. a desembolsar de una vez en el momento inicial. Se considera que esta cantidad se recuperará cuando cesen las actividades empresariales.
- Coste de acondicionamiento del local: 1.500.000 u.m.
- Coste de la infraestructura administrativa y comercial (Material de oficina, equipos informáticos,...): 2.000.000 u.m. Se estima un valor residual para dentro de 5 años de 500.000 u.m.
- Coste de la infraestructura productiva (Equipos de montaje, instrumental de medida,...): 5.000.000 u.m. Se estima un valor residual para dentro de 5 años de 1.000.000 u.m.
- Sueldos: se precisa contratar a 3 personas y se estiman unos gastos en salarios de 8.000.000 u.m. anuales.
- Suministros (Electricidad, Teléfono, Agua,...): 200.000 u.m. anuales.
- Impuestos: se considera una tasa impositiva del 30% anual.
- Financiación: Es posible financiar la instalación y puesta en marcha de la empresa mediante un préstamo del Banco de Crédito Industrial con un 12% de interés anual a devolver en 5 años.
- Amortización: Se considera que los costes de infraestructura (administrativa, comercial y productiva), constitución, traspaso y acondicionamiento del local se deben amortizar en un plazo de 5 años.
- Previsiones: Se estima posible obtener unos ingresos anuales por la venta de productos y servicios durante los próximos 5 años de 22.000.000 u.m. Para este nivel de ventas los gastos anuales en materias primas y componentes serán de 3.000.000 u.m.

Se pide:

- A. Determinar el Presupuesto del proyecto y su valor residual. Calcular el importe de la corriente de los Flujos de Caja, indicando la cuantía de los Cobros, los Pagos y la Depreciación.
- B. Determinar si el Proyecto de crear la empresa es viable según los criterios del Plazo de Recuperación, Valor Actual Neto, Índice de Rentabilidad y Tasa Interna de Rendimiento.
- C. Posteriormente los ingenieros observan que en los cálculos anteriores no han incluido el importe de sus propios salarios. Determinar la viabilidad del proyecto según los criterios anteriores considerando unos sueldos brutos de 3.500.000 u.m. para cada uno de los dos.

A) PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN EL PROYECTO

PRESUPUESTO [A]

• C. CONSTITUCIÓN	500.000
• C. TRASPASO	3.000.000
• C. ACONDICIONAMIENTO	1.500.000
• C. INFRAESTRUCTURA ADM. Y COM.	2.000.000
• C. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	5.000.000
	<u>12.000.000</u>

VALOR RESIDUAL [R]

• TRASPASO	3.000.000
• INFRAESTRUCTURA ADM. Y COM.	500.000
• INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	1000.000
	<u>4.500.000</u>

COBROS [C_j]

• INGRESOS POR VENTAS	<u>22.000.000</u>
-----------------------	-------------------

PAGOS [P_j]

• ALQUILER	1.300.000
• SUELDOS	8.000.000
• SUMINISTROS	200.000
• M.P. Y COMPONENTES	<u>3.000.000</u>
	<u>12.500.000</u>

DEPRECIACIÓN [D_j]

• $D = (A - R) / N =$	<u>1.500.000</u>
-----------------------	------------------

FLUJOS DE CAJA [Q_j]

$$Q_j = (C_j - P_j) (1 - t) + t D_j = \underline{7.100.000}$$

B) ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTOPLAZO DE RECUPERACIÓN

$$PR = \frac{A}{Q} = 1,690 \quad 1 \text{ AÑO, 8 MESES Y 8 DÍAS}$$

$$PR < N \quad \text{P. VIABLE}$$

VALOR ACTUAL NETO

$$VAN = -A + Q_1(1+i)^{-1} + Q_2(1+i)^{-2} + \dots + Q_n(1+i)^{-n} + R(1+i)^{-n}$$

$$VAN = \underline{16.147.332 \text{ u.m.}}$$

$$VAN > 0 \quad \text{P. VIABLE}$$

ÍNDICE DE RENTABILIDAD

$$IR = \frac{\sum_{j=1}^n Q_j (1+i)^{-j} + R(1+i)^{-n}}{A}$$

$$IR = \underline{2,3}$$

$$IR > 1 \quad \text{P. VIABLE}$$

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

$$\sum_{j=1}^5 Q_j (1+r)^{-j} + R (1+r)^{-n} = A$$

$$r = 0,55$$

$$TIR > i \quad P. VIABLE$$

C) Para tener en cuenta en la evaluación del proyecto los salarios de los promotores habrá que modificar la corriente de pagos y consecuentemente los Flujos de Caja.

PAGOS [P_j]

• ALQUILER	1.300.000
• SUELDOS	8.000.000
• SUMINISTROS	200.000
• M.P. Y COMPONENTES	3.000.000
• SUELDOS (ING)	7.000.000
	19.500.000 u.m.

FLUJOS DE CAJA [Q_j]

$$Q_j = (C_j - P_j) (1 - t) + t D_j = 2.200.000 \text{ u.m.}$$

En función de estos nuevos flujos de caja se estudia la viabilidad del Proyecto.

<u>PLAZO DE RECUPERACIÓN:</u>	5 AÑOS, 5 MESES Y 12 DÍAS
<u>VALOR ACTUAL NETO</u>	- 1.516.071 u.m.
<u>ÍNDICE DE RENTABILIDAD</u>	0,87
<u>TASA INTERNA DE RENDIMIENTO</u>	0,08

Según los criterios financieros (VAN, IR y TIR) el proyecto es claramente inviable. Según el criterio PR el proyecto es viable. Esto pone en evidencia la inferioridad del criterio Plazo de Recuperación, y del conjunto de los criterios no financieros frente a los criterios financieros. Seguir los criterios no financieros (que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo) puede llevar a tomar decisiones erróneas.

Problema 5º: Se estudia la viabilidad de un proyecto del que se conocen los siguientes parámetros:

Presupuesto:	35.000 u.m.
Flujos de Caja:	11.000 u.m.
Valor Residual:	15.000 u.m.
Duración:	7 años.

Además, se ha considerado una tasa de actualización del 14% anual durante la vida del proyecto. Determinar el Valor Actual Neto de este proyecto.

SOLUCIÓN:

$$VAN = -A + Q a_{\bar{n}|i} + R(1+i)^{-n}$$

Donde:

$$a_{\bar{n}|i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

$$VAN = -35.000 + 11.000 a_{\bar{7}|0'14} + 15.000(1+0'14)^{-7}$$

Problema 6º: La empresa ACME, SRL va a realizar un proyecto de inversión consistente en el desarrollo de un equipo electrónico con un presupuesto de noventa millones de unidades monetarias (en adelante um.) destinados a la construcción del prototipo, el cual carecerá de valor residual. Una vez desarrollado, se comercializará el producto durante los próximos cinco años se espera vender quinientas unidades anuales a un precio de un um. La fabricación de una unidad tiene los siguientes costes:

- Coste de los materiales que integran cada equipo (componentes integrados, teclados, plásticos...): 240.000 unidades monetarias (en adelante um.)
- Coste de montaje de cada equipo (mano de obra de operario y de técnico): 385.000 um.
- Gastos generales de administración imputables a cada equipo: 225.000 um.

- Coste de financiación: el presupuesto del desarrollo del prototipo se financian con un préstamo a cinco años al 15% anual.
- Los impuestos son del 30% anual.

Se pide:

- a) Flujo de caja del tercer año.
- b) Valor actual del flujo de caja del tercer año.

SOLUCIÓN:

a) Cobros: $500 * 1.000.000 = 500.000.000$

Pagos por unidad:	Materiales:	240.000
	Montaje:	385.000
	Gastos generales:	225.000
	TOTAL:	850.000

Pagos: $850.000 * 500 \text{ uds.} = 425.000.000$

Depreciación: $90.000.000 / 5 \text{ años} = 18.000.000$

Flujo de caja: $Q_j = (C_j - P_j) (1 - t) + t D_j$

$Q_3 = (500.000.000 - 425.000.000) (1 - 0,3) + 0,3 * 18.000.000 = 57.900.000$

um.

b) Valor actual de Q_3

$VAQ_3 = Q_3 (1 + i)^{-3}$

$VAQ_3 = 57.900.000 * (1 + 0,15)^{-3} = 38.070.189 \text{ um.}$

Problema 7º: La construcción, lanzamiento y explotación de un satélite artificial es un proyecto de gran envergadura y su complejidad habitualmente imposibilita que sea acometido por una sola empresa. Por ello se dan los llamados "Consortios", uniones más o menos temporales de empresas con el fin de obtener los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para realizar estas obras de grandes dimensiones.

ITELTEC, S.A. es una empresa perteneciente al sector de las telecomunicaciones interesada en participar en la construcción de un satélite artificial. Con este fin ha llevado conversaciones con dos consorcios competidores entre sí. Su aportación al proyecto consistiría en diseñar un sistema de comunicación del satélite cuyo presupuesto se estima en 580 u.m.

Por no facilitar datos a la competencia, la información obtenida sobre los dos proyectos es muy escasa y se limita al VAN, plazo de recuperación y presupuesto total.

	VAN	P.R.	PRESUPUESTO
CONSORCIO UNO	17.250.000 u.m.	3'5 años	3.450.000 u.m.
CONSORCIO DOS	19.800.000 u.m.	5 años	4.950.000 u.m.

Teniendo en cuenta que los posibles beneficios se repartirán proporcionalmente al capital aportado, calcular el Índice de Rentabilidad del proyecto de ITELTEC, S.A. con objeto de determinar a cual de los dos consorcios le interesará adherirse.

SOLUCIÓN:

El criterio VAN calcula el valor de los rendimientos netos generados por el proyecto. No proporciona, sin embargo, información sobre la rentabilidad del proyecto en términos relativos, por lo que no es un criterio útil para decidir a que "Consortio" adherirse.

El plazo de recuperación indica el número de períodos que tarda en recuperarse el presupuesto, por lo que no resulta un criterio de elección de inversiones significativo.

ITELTEC, S.A. debe seleccionar el proyecto que le proporcione una mayor rentabilidad por u.m. invertida y esa información la da el Índice de Rentabilidad. Veamos como podemos hallarlo a partir de los datos disponibles.

$$IR = \frac{\sum_{j=1}^n Q_j (1+i)^{-j} + R(1+i)^{-n}}{A}$$

$$VAN = -A + \sum_{j=1}^N Q_j (1+i)^{-j} + R(1+i)^{-n}$$

$$VAN + A = \sum_{j=1}^N Q_j (1+i)^{-j} + R(1+i)^{-n}$$

$$IR = \frac{(VAN + A)}{A}$$

$$IR_1 = (17.250.000 + 3.450.000)/3.450.000 = 6$$

$$IR_2 = (19.800.000 + 4.950.000)/4.950.000 = 5$$

Como los beneficios se repartirán proporcionalmente al capital aportado, por cada u.m. invertida se recuperará 6 en el Consorcio I y 5 en el Consorcio II. Por tanto, es más rentable incorporarse al Consorcio I.

Problema 8º: Un ingeniero recién titulado pretende crear una pequeña empresa que se dedique al montaje y verificación de pequeños equipos electrónicos, para trabajar como subcontratista de las grandes empresas del sector. Para ponerla en marcha estima que necesitará disponer de 80 millones de u.m.. que obtiene mediante aportaciones familiares y distintos préstamos bancarios. Como término medio el coste del capital resulta del 22%. Al mismo tiempo y según los planes de producción de las grandes empresas, prevé unos flujos netos de caja durante los próximos cuatro años de 20, 30, 40 y 50 millones de u.m..

Se pide:

- A) Determinar, utilizando las técnicas ya conocidas, si el proyecto de inversión es rentable.
- B) Estudiar nuevamente la rentabilidad del proyecto bajo el supuesto de que los distintos flujos de cada año se van obteniendo sólo se pueden reinvertir a una rentabilidad anual (tasa) del 12%.

SOLUCIÓN:

A) En primer lugar, se calcula el VAN del proyecto con una tasa de actualización (i) del 22%.

$$VAN = -A + Q_1 (1 + i)^{-1} + Q_2 (1 + i)^{-2} + Q_3 (1 + i)^{-3} + Q_4 (1 + i)^{-4}$$

$$VAN = -80 + 20 (1 + 0,22)^{-1} + 30 (1 + 0,22)^{-2} + 40 (1 + 0,22)^{-3} + 50 (1 + 0,22)^{-4}$$

$$VAN = -80 + 16,393443 + 20,155872 + 22,028275 + 22,569954$$

$$VAN = 1,147544 \text{ miles de u.m.}$$

luego el Valor Actual Neto del proyecto es de **1.147,544 u.m.**, lo que indica que es viable su realización.

Para calcular la TIR:

$$A = Q_1 (1 + r)^{-1} + Q_2 (1 + r)^{-2} + Q_3 (1 + r)^{-3} + Q_4 (1 + r)^{-4}$$

$$80 = 20 (1 + r)^{-1} + 30 (1 + r)^{-2} + 40 (1 + r)^{-3} + 50 (1 + r)^{-4}$$

de donde, tanteando se obtiene que:

$$r \approx 0,226$$

y como $r \approx 0,226 > i = 0,22$, el proyecto es rentable pues genera una Tasa Interna de Rendimiento superior al coste del capital.

Lo anterior es cierto en virtud de la hipótesis de que la reinversión de los flujos de caja se realiza a una tasa idéntica a la de actualización (22%). Esta hipótesis en el mundo real rara vez se cumple, debido a las imperfecciones del mercado financiero. A nuestro empresario le puede llegar a resultar fácil obtener financiación mediante préstamos a un tipo de interés del 22%. Pero le resulta prácticamente imposible reinvertir los flujos de caja, a medida que los obtiene, en activos financieros: depósitos a plazo fijo, acciones, obligaciones, bonos del Estado, etc. al mismo tipo de interés del 22%.

- B) A continuación se analiza el proyecto considerando que los flujos de caja se reinvierten a una tasa i' , siendo $i' \neq i$. Con lo que la expresión para el cálculo del VAN será:

$$VAN = -A + [Q_1 (1 + i')^3 + Q_2 (1 + i')^2 + Q_3 (1 + i') + Q_4] (1 + i)^{-4}$$

Como $i' = 0,12$ se tiene:

$$VAN = -80 + [20 (1 + 0,12)^3 + 30 (1 + 0,12)^2 + 40 (1 + 0,12) + 50] (1 + 0,22)^{-4}$$

$$VAN = -80 + 160,53056 (1 + 0,22)^{-4}$$

$$VAN = -7,5377529$$

luego el Valor Actual Neto del proyecto bajo este supuesto es negativo, e implica una pérdida actualizada de **7.536,653 u.m.**.

El proyecto no es viable.

Problema 9º: A una empresa del sector electrónico se le presentan dos alternativas de inversión mutuamente excluyentes, caracterizados por los presupuestos y flujos de caja siguientes:

	A	Q_1	Q_2	Q_3
Proyecto A	1.000	505	505	505
Proyecto B	11.000	5.000	5.000	5.000

Se pide:

- 1) Teniendo en cuenta que el coste de capital es del 10%, determinar qué proyecto es más rentable para la empresa utilizando los criterios VAN y TIR.

- 2) Indicar para qué intervalos de la tasa de actualización i , ambos criterios son inconsistentes.
- 3) Resolver la contradicción y seleccionar el proyecto más rentable.

SOLUCIÓN:

1) Proyecto A:
$$\text{VAN} = -1.000 + 505 a_{3 \rightarrow 0,1} = 256$$

$$1.000 = 505 a_{3 \rightarrow 0,1} > r \approx 0,24 \Rightarrow \text{TIR: } 24\%$$

Proyecto B:
$$\text{VAN} = -11.000 + 5.000 a_{3 \rightarrow 0,1} = 1.435$$

$$11.000 = 5.000 a_{3 \rightarrow 0,1} > r \approx 0,17 \Rightarrow \text{TIR: } 17\%$$

Se ha manifestado una inconsistencia entre ambos criterios:

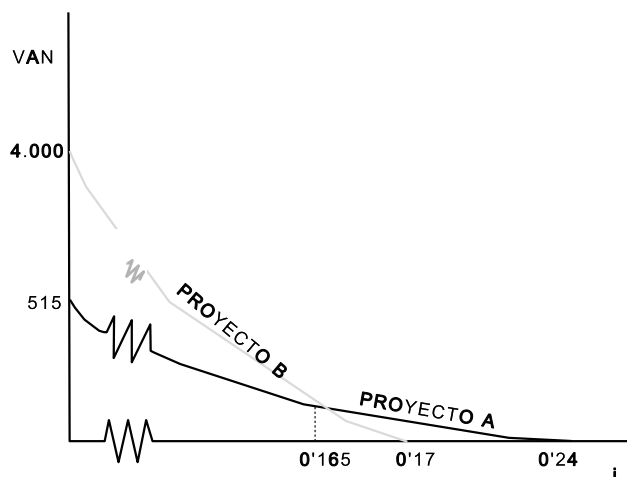
- Según el criterio VAN el proyecto B es más rentable que el proyecto A.
 - Según el criterio TIR el proyecto A es más rentable que el proyecto B.
- 2) Para conocer los niveles de la tasa de actualización i para los cuales ambos criterios llevan a decisiones de selección contradictorias, hay que calcular la "intersección de Fisher" igualando los Valores Actuales Netos de ambos proyectos y de esta forma poder identificar la tasa de actualización i que satisface:

$$-1000 + 505 \frac{1 - (1 + i)^{-3}}{i} = -11.000 + 5.000 \frac{1 - (1 + i)^{-3}}{i}$$

tanteando por el método de prueba y error se puede obtener una aproximación de $i = 0,165$.

Luego:

- Para tasas de actualización superiores al 16,5% ambos criterios son consistentes, siendo el proyecto A más rentable que el B tanto por el criterio VAN como por el criterio TIR.



- Para tasas de actualización inferiores al 16,5% los criterios VAN y TIR son inconsistentes, siendo el proyecto A más rentable que el B según el criterio TIR. Mientras que según el criterio VAN es más rentable el proyecto B que el A.

3) Para resolver esta inconsistencia y poder seleccionar el proyecto más rentable, seguimos los siguientes pasos:

(1) Definimos el Proyecto B-A:

	A	Q ₁	Q ₂	Q ₃
Proyecto B	11.000	5.000	5.000	5.000
Proyecto A	1.000	505	505	505
Proyecto B - A	10.000	4.495	4.495	4.495

(2) Calculamos la TIR del Proyecto B-A:

$$10.000 = 4.495 a_{3|r} \Rightarrow r \approx 0,17 \Rightarrow \text{TIR: } 16,5\%$$

(3) Como la TIR del Proyecto B-A es mayor que la tasa de actualización utilizada: 16,58% > 10%

(4) Se selecciona el Proyecto B.